

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Бозорова Ануша

2026-04-14

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1.2 Задачи лабораторной работы

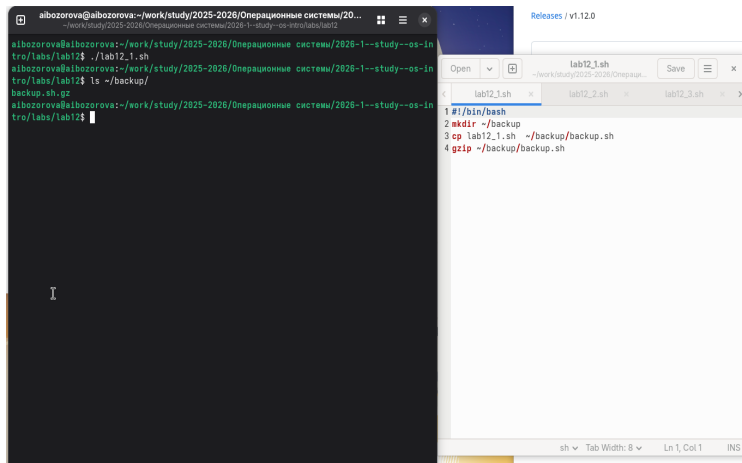
1 Выполнить 4 задания

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Выполнение работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

2.2 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window has a title bar that reads "aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12". The terminal content shows the following commands and output:

```
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_1.sh
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ls ~/backup/
backup.sh.gz
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

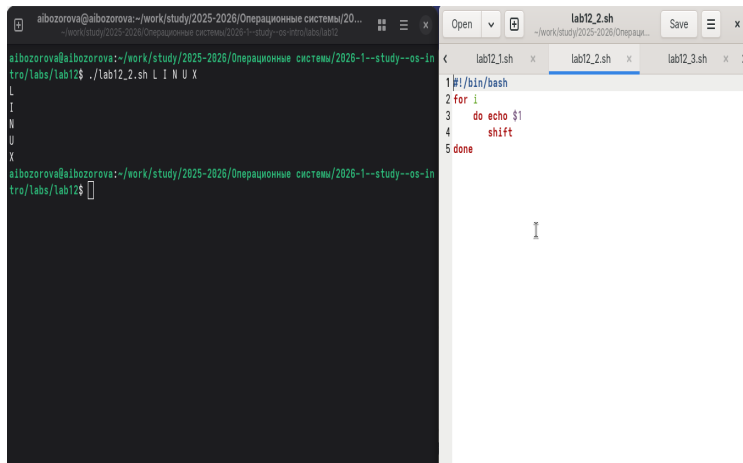
The file editor on the right has a title bar that reads "lab12_1.sh". The editor content shows the following script:

```
1 #!/bin/bash
2 mkdir ~/backup
3 cp lab12_1.sh ~/backup/backup.sh
4 gzip ~/backup/backup.sh
```

Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

2.4 Выполнение работы



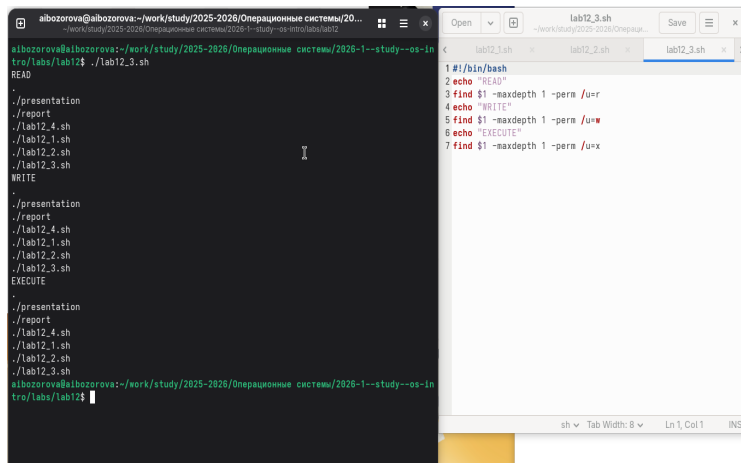
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window has a title bar with the text "aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/20...". The prompt is "aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in tro/labs/lab12\$". The command being executed is "./lab12_2.sh L I N U X". The output of the script is "L", "I", "N", "U", "X" on separate lines. The code editor on the right has a title bar with the text "lab12_2.sh". The code in the editor is:

```
1#!/bin/bash
2for i
3do echo $1
4shift
5done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.

2.6 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_3.sh`. The script's output is as follows:

```
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/20...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in  
tro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh  
READ  
.  
./presentation  
./report  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
WRITE  
.  
./presentation  
./report  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
EXECUTE  
.  
./presentation  
./report  
./lab12_4.sh  
./lab12_1.sh  
./lab12_2.sh  
./lab12_3.sh  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in  
tro/labs/lab12$
```

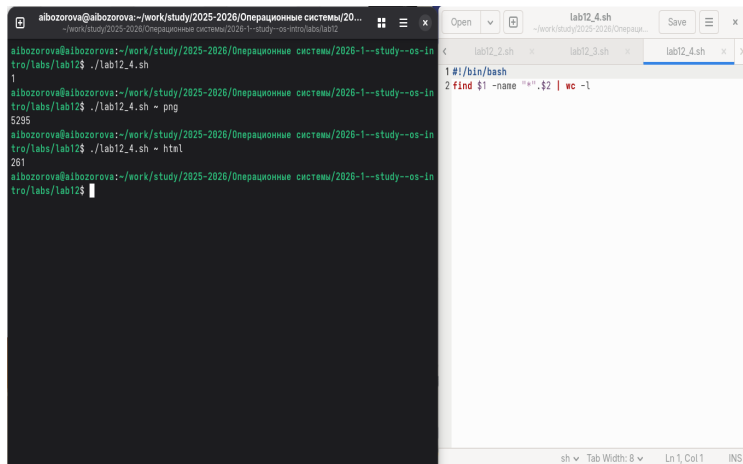
The code editor on the right shows the content of `lab12_3.sh`:

```
1 #!/bin/bash  
2 echo "READ"  
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r  
4 echo "WRITE"  
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w  
6 echo "EXECUTE"  
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

2.8 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a file editor on the right. The terminal window displays the execution of a shell script named `lab12_4.sh` with the following commands and output:

```
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/20...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in  
tro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh  
1  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in  
tro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ png  
5295  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in  
tro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ html  
261  
aibozorova@aibozorova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-in  
tro/labs/lab12$
```

The file editor on the right shows the content of `lab12_4.sh`:

```
1 #!/bin/bash  
2 find $1 -name "*" -ls | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. 3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.